

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Physique • Tle C D E

Lois de Newton et conservation de l'énergie mécanique

Module 2 : Mouvements et interactions — évolutions temporelles des systèmes mécaniques

Ce TD évalue la maîtrise des lois de Newton, de la dynamique de rotation et des théorèmes énergétiques à travers des situations concrètes. Justifiez chaque étape de votre raisonnement.

EXERCICE 1 Freinage d'urgence sur la pente de Bamenda

Un motocycliste de masse totale $m = 180 \text{ kg}$ (moto + conducteur) descend une route rectiligne inclinée à $\alpha = 12^\circ$ par rapport à l'horizontale. Sa vitesse initiale est $v_0 = 25 \text{ m s}^{-1}$. Il actionne les freins, provoquant une force de frottement solide constante de norme $F_f = 1200 \text{ N}$ s'opposant au mouvement. On néglige la résistance de l'air et le frottement de roulement non freiné. Le référentiel terrestre est supposé galiléen. $g = 9,81 \text{ m s}^{-2}$.

1. Dessiner le diagramme des forces appliquées au système (moto + conducteur). Projeter la relation fondamentale de la dynamique sur l'axe de la pente orienté vers le bas.
2. En déduire l'expression de l'accélération a (constante) et calculer sa valeur numérique.
3. Déterminer la distance de freinage d nécessaire pour l'arrêt complet du véhicule.
4. Le motocycliste aperçoit un obstacle à 30 m devant lui. Peut-il s'arrêter à temps ? Justifier par le calcul.

EXERCICE 2 Mise en rotation d'une pompe à eau villageoise

Une pompe à eau manuelle est actionnée par un volant d'inertie (disque plein) de masse $M = 45 \text{ kg}$ et de rayon $R = 0,40 \text{ m}$, tournant autour de son axe de symétrie horizontal fixe. Le moment d'inertie d'un disque plein par rapport à son axe est $J = \frac{1}{2}MR^2$. Un opérateur exerce une force tangente constante $F = 150 \text{ N}$ sur le pourtour du volant pendant une durée $\Delta t = 4,0 \text{ s}$. Le volant est initialement au repos. Les frottements d'axe sont négligeables.

1. Calculer le moment d'inertie J du volant.
2. Exprimer le moment du couple moteur M par rapport à l'axe de rotation. Calculer sa valeur.
3. Écrire la relation fondamentale de la dynamique de rotation. En déduire l'accélération angulaire α (constante).
4. Déterminer la vitesse angulaire ω acquise au bout des 4,0 s et le nombre de tours N effectués pendant cette phase.

5. Calculer l'énergie cinétique de rotation E_c finale du volant.

EXERCICE 3 Descente d'un fût sur une rampe de chargement

Dans un entrepôt de Douala, un fût cylindrique plein (masse $m = 60$ kg, rayon $R = 0,25$ m, moment d'inertie $J = \frac{1}{2}mR^2$) est lâché sans vitesse initiale du haut d'un plan incliné de longueur $L = 5,0$ m et d'angle $\theta = 30^\circ$. Le fût roule sans glisser. Le référentiel terrestre est galiléen. $g = 9,81$ m s⁻².

1. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique (translation + rotation) entre le point de départ A et le point d'arrivée B, exprimer la vitesse v_B du centre d'inertie en B en fonction de g , L , θ .
2. Calculer la valeur numérique de v_B et la vitesse angulaire ω_B correspondante.
3. Si le même fût glissait sans frottement (donc sans rotation) sur le même plan, sa vitesse en B serait-elle plus grande, plus petite ou égale? Justifier sans calcul numérique, puis vérifier par le calcul.

EXERCICE 4 Amortisseur d'un « bensikin » (taxi-moto)

Un amortisseur arrière est modélisé par un ressort de raideur $k = 2,5e4$ N m⁻¹ et un amortisseur visqueux de coefficient $\lambda = 1200$ N s m⁻¹. La masse soutenue (arrière du véhicule + passager) est $m = 100$ kg. Le système est en équilibre statique. On donne une impulsion verticale vers le bas qui communique au centre d'inertie une vitesse initiale $v_0 = 1,5$ m s⁻¹ à l'instant $t = 0$ (position d'équilibre $x = 0$). L'axe x est orienté vers le bas.

1. Écrire l'équation différentielle du mouvement $x(t)$ en appliquant la deuxième loi de Newton. Identifier le terme d'amortissement.
2. Sans résoudre l'équation, dire si le régime est pseudo-périodique, critique ou apériodique. Justifier en calculant le discriminant réduit ou le coefficient d'amortissement ξ .
3. On admet que le régime est pseudo-périodique. Écrire la forme générale de la solution $x(t) = Ae^{-\sigma t} \cos(\omega' t + \varphi)$. Exprimer σ et ω' en fonction de m , k , λ .
4. En utilisant le théorème de l'énergie cinétique sous forme différentielle ($\frac{dE_c}{dt} = P_{\text{ext}}$), montrer que la puissance dissipée par l'amortisseur est $P_{\text{diss}} = -\lambda v^2$. Comment évolue l'énergie mécanique E_m au cours du temps?

EXERCICE 5 Looping d'une montagne russe à Yaoundé

Un wagonnet de masse $m = 500$ kg (passagers compris) est lancé sur un rail sans frotte-

ment. Il doit franchir un looping vertical de rayon $R = 12 \text{ m}$. Le wagonnet est assimilé à un point matériel. On note A le point le plus bas du looping (référence d'altitude $z = 0$) et B le sommet du looping ($z = 2R$). $g = 9,81 \text{ m s}^{-2}$.

1. Appliquer la deuxième loi de Newton au wagonnet au sommet B. En déduire la condition sur la vitesse v_B pour que le wagonnet reste en contact avec le rail (réaction normale $N \geq 0$).
2. Calculer la vitesse minimale $v_{B,\min}$ requise au sommet.
3. En utilisant la conservation de l'énergie mécanique entre A et B, déterminer la hauteur minimale h_A (par rapport au fond du looping) depuis laquelle il faut lâcher le wagonnet (sans vitesse initiale) pour qu'il boucle avec succès.
4. Si le wagonnet est lancé depuis une hauteur $h_A = 35 \text{ m}$, calculer la réaction normale N_B exercée par le rail sur le wagonnet au sommet B.
5. Discuter brièvement : pourquoi la méthode énergétique est-elle ici plus efficace que la résolution de l'équation différentielle du mouvement ?